

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_09

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	9
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK: Melakukan troubleshooting jaringan dasar	9.1 Menggunakan <code>ping</code> untuk uji koneksi
	9.2 Menggunakan <code>tracert</code> untuk lihat jalur data
	9.3 Menggunakan <code>ipconfig / ifconfig</code> untuk cek konfigurasi IP
	9.4 Mendiagnosis masalah jaringan sederhana

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 7: topologi. Pert 8: cloud. Sekarang: bagaimana cara diagnosa jaringan bermasalah?”	7 menit
3. Apersepsi: “Wi-Fi sekolah lemot. Web tidak bisa dibuka. Bagaimana cara cek — apakah internet mati, server down, atau DNS error?”	10 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Pendekatan Troubleshooting (10 menit)

Langkah	Kegiatan
1. Identifikasi	“Apa yang terjadi? Kapan mulai?”
2. Isolasi	“Apakah hanya 1 komputer atau semua?”
3. Test	Gunakan tool (ping, traceroute, dll.)
4. Analisis	“Apa arti hasil test?”
5. Solusi	Perbaiki masalah
6. Verifikasi	Pastikan masalah selesai

2. Perintah Dasar Troubleshooting (30 menit)

a. ping — Uji Koneksi Dasar

```
ping google.com           # ping terus-menerus
ping -c 4 google.com      # ping 4 kali (Linux/macOS)
ping -n 4 google.com      # ping 4 kali (Windows)
```

Hasil	Arti
Reply from ...	Koneksi OK
Request timed out	Tidak ada respon — host mati / firewall blok
Destination host unreachable	Tidak ada rute ke tujuan
TTL expired in transit	Terlalu banyak hop — router loop

b. traceroute / tracert — Lihat Jalur Data

```
traceroute google.com     # Linux/macOS
tracert google.com        # Windows
```

Menampilkan setiap router (hop) yang dilalui data dari komputer ke tujuan.

c. ipconfig / ifconfig — Konfigurasi IP

```
ipconfig                 # Windows – lihat IP, subnet mask, gateway, DNS
ipconfig /all            # Windows – detail lengkap
ifconfig                 # Linux/macOS
```

Informasi	Arti
IPv4 Address	Alamat IP komputer
Subnet Mask	Batas jaringan lokal
Default Gateway	IP router untuk akses ke luar
DNS Server	Server penerjemah domain → IP

d. netstat — Koneksi Aktif

```
netstat -an              # Semua koneksi aktif
netstat -an | grep 443   # Koneksi ke port 443 (HTTPS)
```

e. nslookup — Cek DNS

```
nslookup google.com      # Cari IP dari nama domain
nslookup 8.8.8.8         # Cari nama domain dari IP
```

3. Skenario Masalah Jaringan (10 menit)

Masalah	Gejala	Kemungkinan	Test
Kabel lepas	"No internet"	Fisik	ipconfig — cek IP (169.254.x.x = APIPA)
Wi-Fi lemah	Lambat, putus	Sinyal	ping — latency tinggi, packet loss
DNS error	Web tidak bisa, WhatsApp bisa	DNS	nslookup — gagal? ganti DNS ke 8.8.8.8
Firewall blok	Beberapa situs tidak bisa	Firewall	ping to IP vs to domain
Router mati	Semua tidak bisa	Router	ping 192.168.1.1 (gateway) gagal

Mengaplikasi — Praktik (95 menit)

4. Demonstrasi Langsung (15 menit) - Buka terminal / command prompt - Demo `ping google.com` - Demo `tracert google.com` — lihat hop dari sekolah ke Google - Demo `ipconfig` — lihat IP komputer - Demo `nslookup google.com`

5. Aktivitas 1 — Praktik Ping (20 menit) — Individu

Buka terminal/CMD dan jalankan:

Perintah	Hasil	Analisis
<code>ping -c 4 google.com</code>		
<code>ping -c 4 8.8.8.8 (DNS Google)</code>		
<code>ping -c 4 sman6cimahi.sch.id</code>		
<code>ping -c 4 192.168.1.1 (gateway)</code>		

Pertanyaan: - Apakah semua ping berhasil? - Mana yang lebih cepat — google.com atau 8.8.8.8? Kenapa? - Apa artinya jika ping ke 8.8.8.8 berhasil tapi ke google.com gagal?

6. Aktivitas 2 — Traceroute (20 menit) — Berpasangan

```
tracert google.com      # atau tracert di Windows
```

Hop	IP Address	Waktu	Lokasi (tebak)
1			
2			
3			
...			

Pertanyaan: - Berapa hop dari sekolah ke Google? - Hop mana yang paling lambat? - Apa fungsi setiap hop?

7. Aktivitas 3 — Diagnosa Kasus (30 menit) — Kelompok

Setiap kelompok mendapat 1 skenario:

Kelompok	Skenario
A	"Komputer tidak bisa akses internet sama sekali — LAN cable terhubung"
B	"Wi-Fi terhubung tapi web tidak bisa dibuka, WhatsApp masih jalan"
C	"Semua komputer di lab tidak bisa internet — tapi kemarin bisa"
D	"1 situs tertentu tidak bisa diakses — situs lain normal"

Tugas: Tulis langkah diagnosa + perintah yang digunakan + kemungkinan penyebab

8. Presentasi Diagnosa (10 menit) — 2 kelompok @5 menit

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Perintah troubleshooting paling berguna? - 1 masalah jaringan yang pernah dialami — bagaimana solusinya? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: ping (koneksi) → traceroute (jalur) → ipconfig (konfigurasi) → nslookup (DNS)	10 menit
2. Kuis lisan: "Apa bedanya ping timeout vs unreachable? Fungsi traceroute?"	10 menit
3. Preview: "Pert 10: Password Manager & 2FA — amankan akun kalian!"	5 menit
4. Tugas rumah: Cari tahu IP router rumah, cek ping ke google.com, screenshot hasil	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Ping (perintah + analisis)	Tidak jalan	Jalan	Jalan + analisis	Jalan + analisis + kesimpulan
Traceroute (hop + analisis)	Tidak jalan	Jalan	Jalan + catat hop	Jalan + analisis hop lambat
Diagnosa kasus	Tidak tepat	1 langkah benar	2-3 langkah benar	Langkah lengkap + solusi tepat

Kriteria	1	2	3	4
Presentasi	Tidak siap	Kurang jelas	Jelas	Jelas + demo langsung

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi